静态个人学术主页的设计与实现

以一份数据模型串联论文、代码与课程作业

作者： Bob · **日期：** 2026 年 10 月 · **类型：** 技术报告（站点功能示例）

摘要： 本文记录了一个纯静态个人学术主页的设计与实现过程。站点基于 Next.js 15 的静态导出能力， 用独立的 TypeScript 数据文件描述论文与课程作业，使内容维护与界面渲染相互解耦。文章重点讨论内容模型、 条件渲染、附件路径处理以及 GitHub Pages 的自动部署流程。在无后端的前提下，站点提供论文摘要展开、 BibTeX 一键复制、附件预览与下载、深浅主题切换等交互，并由 GitHub Actions 在每次推送后自动构建发布。

关键词： 静态站点 · Next.js · 内容建模 · GitHub Pages · 可访问性

01 设计目标

作品集需要同时承载两类内容：篇幅较长、附有引用信息的论文，以及按课程组织的作业与实验记录。 设计目标可以概括为三点：第一，新增内容时只修改数据文件，不改动组件；第二，没有内容的区块、 导航项和更新列表自动隐藏，避免出现空壳页面；第三，所有交互都应在纯静态托管环境中可用， 不依赖服务器或数据库。

02 内容模型

论文以 `PaperItem` 描述，除标题、作者、日期和摘要外，PDF、源码、幻灯片与 BibTeX 均为可选字段； 课程作业则由 `Course` 与 `CourseworkItem` 两层结构组成，附件通过 `kind` 区分 PDF、压缩包、Notebook 和外部链接。可选字段为空时，对应按钮不会渲染， 因此同一套组件既能展示完整论文，也能承载只有摘要的简短笔记。

论文：扁平列表

按时间倒序排列，卡片内提供摘要展开、PDF 打开、代码入口与引用复制，适合独立成篇的长内容。

课程作业：课程分组

课程下挂作业、实验、项目与笔记，附件直接预览或下载，适合按学期持续积累的碎片内容。

03 交互与可访问性

- 摘要默认折叠为四行，展开按钮带有 `aria-expanded` 与 `aria-controls`，状态对读屏软件可见。
- BibTeX 通过剪贴板 API 复制，按钮在成功复制后切换为“已复制”，并提供 `aria-live` 提示。
- 本地附件统一经过 `resolveContentUrl` 拼接部署前缀，保证项目型 Pages 子路径下不会 404。
- 主题切换写入 `localStorage`，滚动行为遵循 `prefers-reduced-motion`，键盘焦点有清晰的可见描边。

04 构建与部署

站点使用 `output: "export"` 生成纯静态产物，并开启 `trailingSlash` 以适配 GitHub Pages 的路径解析。 工作流在每次推送到 `main` 分支后安装依赖、构建并上传 `out/` 目录；构建期由 CI 注入 `NEXT_PUBLIC_BASE_PATH`，使站点在 `/<repo>/` 子路径下正确加载样式、头像与附件。 由于静态导出不支持 `next start`，本地预览使用任意静态服务器指向 `out/` 即可。

05 结语

将内容、展示与部署分成三层之后，维护成本显著降低：写作时只需关心数据文件，界面负责一致性与交互， CI 负责把最新提交发布到线上。本文档本身也是该流程的产物——它作为论文区的示例附件， 用于演示 PDF 预览、代码入口与引用复制的完整链路。